Gasdinamica – Svolgimento esercizio 2

Urto piano contro una brusca riduzione d'area

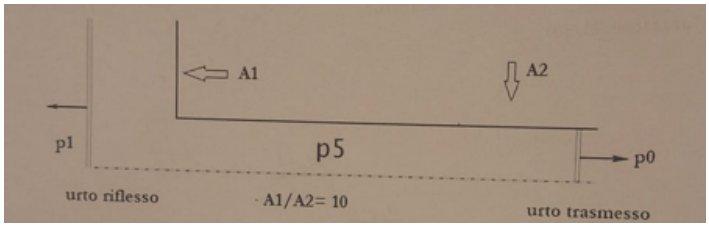
Prova dell'8/09/2022

Traccia

Un'onda d'urto piana a $M = 3$ propaga in aria in quiete [$\rho_0 = 1{,}29\,\mathrm{kg/m^3}$, $p_0 = 1\,\mathrm{atm}$] lungo un condotto assialsimmetrico nel quale è presente una brusca riduzione dell'area della sezione. Nell'interazione con la variazione d'area l'urto subisce un fenomeno di riflessione-trasmissione e questo a sua volta induce la nascita di altre onde. Nelle figure sono riportati i valori assunti lungo il condotto per diversi istanti di tempo dal numero di Mach e dal fattore di amplificazione

$$f_a = \frac{p_5 - p_0}{p_1 - p_0}.$$

Fornire una ricostruzione delle caratteristiche principali del flusso generato dall'interazione tra urto e variazione di sezione. Descrivere il fenomeno nel piano x–t. (Valutazione 9/30.)



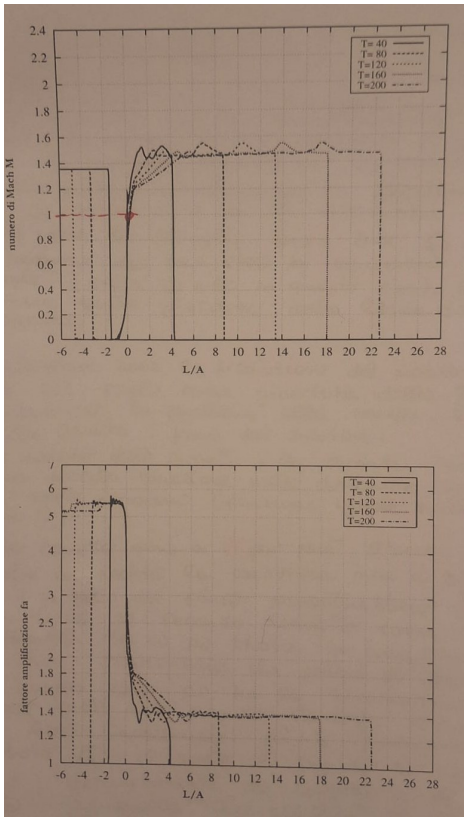


Figura 1: Schema e figure della traccia: condotto largo A_1 a sinistra, condotto stretto A_2 a destra, $A_1/A_2 = 10$; profili di M e di f_a (scala logaritmica) contro L/A agli istanti $T = 40$, 80, 120, 160, 200.

1 Lettura del testo e delle figure

L'urto incidente viaggia verso destra nel condotto largo A_1 e incontra il salto d'area verso il condotto stretto $A_2 = A_1/10$. Dallo schema: p_0 è il gas in quiete, p_1 lo stato dietro l'urto incidente (cioè davanti all'urto riflesso, che risale verso sinistra), p_5 lo stato dietro l'urto trasmesso. Il fattore f_a confronta la sovrappressione di ogni punto con quella dell'urto incidente: $f_a > 1$ vuol dire amplificazione.

Le figure sono profili lungo l'asse del condotto, a cinque istanti, del numero di Mach $M = u/a$ e di f_a (asse in scala logaritmica, da 1 a 7): risultati di un calcolo numerico instazionario. Ascissa L/A e tempo T sono adimensionali, con il salto d'area in $L/A = 0$: i rapporti fra velocità si leggono direttamente, le velocità assolute no. Nel grafico di f_a i tratti con $f_a < 1$ (il gas in quiete, $f_a = 0$) escono dal riquadro. Si chiede di riconoscere le onde, di spiegarne la natura e di ricostruire il piano x–t.

Grandezza	Valore	Note
γ, R	1,4, 287 J/(kg K)	aria, gas perfetto
p_0, ρ_0	1 atm, 1,29 kg/m^3	gas in quiete, $u_0 = 0$
$a_0 = \sqrt{\gamma p_0/\rho_0}$	331,6 m/s	$T_0 = p_0/(\rho_0 R) = 273{,}7$ K
M_s	3	urto incidente
A_1/A_2	10	riduzione brusca

2 Identificazione delle strutture

Percorro i profili da sinistra a destra (figura 4).

1. **Stato 1**: $M \approx 1{,}35$, $f_a = 1$. È il gas messo in moto dall'urto incidente, che si muove verso il salto d'area con velocità *supersonica*.

2. **Urto riflesso**: salto verticale in cui M crolla da 1,35 a quasi zero e f_a sale a circa 5,3. La sua posizione si sposta verso sinistra con il tempo: è un urto della famiglia $u - a$, che risale la corrente supersonica.

3. **Stato 2**: gas quasi fermo e ad alta pressione nel condotto largo, fino al salto d'area.

4. **Sezione sonica**: nel raccordo il gas accelera e M passa per 1 proprio in $L/A \approx 0$, mentre f_a scende a circa 2,6. Il salto d'area si comporta come la gola di un ugello alimentato dallo stato 2.

5. **Espansione** $u - a$: subito a valle M continua a crescere fino a circa 1,46 e f_a scende con continuità fino al plateau. La regione di raccordo si allarga in proporzione al tempo e parte sempre da $L/A = 0$: è un ventaglio centrato nel punto d'incontro urto–salto d'area, con la testa ferma nella sezione sonica.

6. **Stati 4 e 5, contatto**: plateau con $M \approx 1{,}46$ e $f_a \approx 1{,}38$. Sul plateau di M c'è un piccolo massimo che avanza nel tempo più lentamente dell'urto, mentre nel profilo di f_a nello stesso punto non succede nulla: varia la temperatura e non la pressione, quindi è il **contatto** fra il gas passato dal salto d'area (4) e quello che era già nel condotto stretto (5).

7. **Urto trasmesso**: salto verticale in testa al plateau, che avanza verso destra. Davanti c'è il gas in quiete (0).

Fisico o artefatto: le piccole oscillazioni dietro gli urti e l'ampiezza dei massimi di M sul contatto (un contatto ideale è un salto netto, non un picco) sono dovute al calcolo numerico, che allarga le discontinuità. Il profilo a $T = 40$ non è ancora autosimile (doppio massimo di M, avvallamento di f_a in $L/A \approx 1$): è il transitorio dell'interazione, mentre i profili successivi hanno tutti la stessa forma allungata nel tempo.

3 Ipotesi ancorate alle figure

- **Quasi-1D instazionario, non viscoso, gas perfetto con** $\gamma = 1{,}4$: le figure riportano profili a una sola coordinata e gli urti restano verticali e netti, quindi le onde sono piane e le grandezze sono medie sulla sezione. Le temperature raggiunte (fino a circa 1250 K) rendono γ costante un'approssimazione accettabile.
- **Salto d'area attraversato in modo stazionario e isentropico**: nelle figure il raccordo occupa meno di un'unità di L/A contro le decine percorse dagli urti, e $M = 1$ resta fermo in $L/A \approx 0$. Fra le sezioni A_1 e A_2 si conservano quindi portata, entalpia totale ed entropia, cioè vale la legge delle aree con p^0 e T^0 uguali. La sezione A_2 sonica è una lettura delle figure, che il calcolo deve confermare.
- **Problema autosimile**: tutte le onde partono dall'istante e dal punto in cui l'urto raggiunge il salto d'area (le rette $x(T)$ misurate passano per lo stesso punto, § 4). A ciascun lato del salto la soluzione è una sequenza di stati uniformi, urti, contatti e ventagli centrati.

4 Misure sulle figure

Misurando con il righello le posizioni degli urti e dei massimi di M (contatto) ai diversi istanti:

T	40	80	120	160	200
urto riflesso, L/A	-1.45	-3.10	-4.72	–	–
contatto (massimo di M), L/A	(3.3)	6.9	10.5	13.9	17.5
urto trasmesso, L/A	4.25	8.76	13.35	17.95	22.59

Le posizioni crescono linearmente con T, quindi le onde hanno velocità costante:

$$W_t \approx 0{,}115, \qquad u^* \approx 0{,}088, \qquad W_r \approx -0{,}041 \qquad \text{(unità di } L/A \text{ per unità di } T),$$

e le rette dei due urti, prolungate, tornano a $L/A = 0$ per $T \approx 3$–5: le onde nascono nello stesso punto. I rapporti, indipendenti dalle unità, sono

$$\frac{W_r}{W_t} \approx -0{,}36, \qquad \frac{u^*}{W_t} \approx 0{,}77.$$

Livelli letti sui grafici: $M_1 \approx 1{,}34$; $f_a \approx 5{,}3$–$5{,}5$ nello stato 2; $f_a \approx 2{,}6$ nella sezione d'ingresso del condotto stretto; plateau $M \approx 1{,}46$ e $f_a \approx 1{,}38$.

5 Analisi qualitativa

Perché nasce l'urto riflesso. Una corrente stazionaria supersonica con $M_1 \approx 1{,}36$ può attraversare una contrazione solo se A_1/A_2 non supera $A/A^*(M_1) \approx 1{,}09$: con $A_1/A_2 = 10$ il gas 1 non può entrare così com'è nel condotto stretto. Il gradino è per il 90 % della sezione una

parete, quindi si riflette una compressione della stessa natura dell'incidente; dovendo risalire una corrente supersonica, è un **urto** $u - a$, che rende subsonico lo stato 2.

Perché la sezione è sonica. Il gas 2, subsonico e ad alta pressione, accelera nella contrazione verso un condotto stretto inizialmente a 1 atm: la differenza di pressione è tale da portare A_2 in condizioni critiche, come la gola di un ugello alimentato da un serbatoio. Lo conferma la figura ($M = 1$ in $L/A = 0$).

Onde nel condotto stretto. Il gas che entra fa da pistone sul gas in quiete: urto trasmesso $u + a$ e contatto. Per raccordare lo stato sonico con lo stato dietro l'urto serve un'onda $u - a$: è un'espansione, in cui il gas accelera oltre $M = 1$, con la testa ($u - a = 0$) ferma nella sezione sonica. Mi aspetto un urto trasmesso più forte dell'incidente, perché in un condotto che si restringe un'onda di compressione si intensifica: la figura lo conferma ($f_a > 1$).

6 Topologia del campo

Il campo è autosimile con centro nell'arrivo dell'urto sul salto d'area (figura 2).

- Prima dell'arrivo: stato 0 davanti all'urto incidente, stato 1 dietro.
- Condotto largo: stato 1 | **urto riflesso** $u - a$ ($W_r < 0$) | stato 2, uniforme fino al salto d'area.
- Salto d'area: collegamento stazionario $2 \to 3$, con lo stato 3 sonico nella sezione d'ingresso di A_2.
- Condotto stretto: **espansione centrata** $u - a$ con testa verticale ($u_3 - a_3 = 0$) e coda $u_4 - a_4 > 0$ | stato 4 | **contatto** (u^*) | stato 5 | **urto trasmesso** $u + a$ (W_t) | stato 0.

Non ci sono zone d'interazione a due famiglie: oltre agli stati uniformi c'è un solo ventaglio, un'onda semplice con caratteristiche $u - a$ semirette. Lo stato 3 occupa solo la sezione d'ingresso del condotto stretto.

7 Bilancio equazioni/incognite

Dati gli stati 0 e 1, le incognite sono le intensità delle tre onde: urto riflesso (M_r), espansione $u - a$ e urto trasmesso (W_t). Le equazioni sono la condizione di sezione sonica $M_3 = 1$ e le due condizioni di contatto $p_4 = p_5$, $u_4 = u_5$: tre equazioni per tre incognite. Se A_2 non fosse sonica, mancherebbe l'onda $u - a$ separata nel condotto stretto e resterebbero due incognite (M_r, W_t) con le due condizioni di contatto.

8 Scorciatoie fisiche

Con A_2 sonica, $A_2 = A^*$ e il Mach dietro il riflesso si legge dalla legge delle aree con $A_1/A^* = 10$, senza conoscere il condotto stretto. Il problema si **disaccoppia**: l'urto riflesso dipende solo da M_2, e il condotto stretto diventa un problema di Riemann con stato sinistro 3 noto. Poiché M_2 risulta molto piccolo, il primo tentativo per l'urto riflesso è la riflessione su parete chiusa ($u_2 = 0$).

9 Calcolo

9.1 Stato 1 (dietro l'urto incidente)

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{2\gamma M_s^2 - (\gamma-1)}{\gamma+1} = 10{,}33, \qquad \frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{(\gamma+1)M_s^2}{(\gamma-1)M_s^2+2} = 3{,}857, \qquad \frac{T_1}{T_0} = \frac{p_1/p_0}{\rho_1/\rho_0} = 2{,}679,$$

$$W_i = M_s a_0 = 995\,\mathrm{m/s}, \qquad u_1 = W_i\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho_1}\right) = 737\,\mathrm{m/s},$$

$$a_1 = a_0\sqrt{\frac{T_1}{T_0}} = 543\,\mathrm{m/s}, \qquad M_1 = \frac{u_1}{a_1} = 1{,}36.$$

Con $p_1 = 10{,}3\,\mathrm{atm}$, $\rho_1 = 4{,}98\,\mathrm{kg/m^3}$, $T_1 = 733\,\mathrm{K}$. Per $M_1 = 1{,}36$ la legge delle aree dà $A/A^* = 1{,}09 \ll A_1/A_2$: la corrente 1 non attraversa la contrazione, nasce l'urto riflesso.

9.2 Stato 2 (dietro l'urto riflesso) con A_2 sonica

Con $A_2 = A^*$, sul ramo subsonico:

$$\frac{A_1}{A^*} = \frac{1}{M_2}\left[\frac{2}{\gamma+1}\left(1+\delta M_2^2\right)\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 10 \quad \Rightarrow \quad M_2 = 0{,}058.$$

L'urto riflesso viaggia nel gas 1; il salto di velocità fissa il suo Mach relativo e a_2 segue dal rapporto di pressione:

$$M_r = X + \sqrt{1+X^2}, \quad X = \frac{\gamma+1}{4}\,\frac{u_1-u_2}{a_1},$$

$$\frac{a_2}{a_1} = \left[\frac{\gamma+1+(\gamma-1)\,p_2/p_1}{\gamma+1+(\gamma-1)\,p_1/p_2}\right]^{1/2}, \qquad u_2 = M_2\,a_2.$$

Poiché a_2 dipende da M_r, si itera su u_2 partendo dalla riflessione su parete:

tentativo	u_2 [m/s]	M_r	p_2/p_1	a_2 [m/s]	$M_2 a_2$ [m/s]
0 (parete)	0	2,104	5,00	723,0	41,9
1	41,9	2,029	4,64	710,1	41,2

Al secondo tentativo u_2 cambia di meno di $1\,\mathrm{m/s}$: il valore è assestato.

$$M_r = 2{,}03, \qquad \frac{p_2}{p_1} = \frac{2\gamma M_r^2 - (\gamma-1)}{\gamma+1} = 4{,}64,$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_r^2}{(\gamma-1)M_r^2+2} = 2{,}71, \qquad W_r = u_1 - M_r a_1 = -365\,\mathrm{m/s},$$

con $p_2 = 48{,}0\,\mathrm{atm}$, $\rho_2 = 13{,}5\,\mathrm{kg/m^3}$, $a_2 = 710\,\mathrm{m/s}$, $T_2 = 1256\,\mathrm{K}$, $u_2 = 41\,\mathrm{m/s}$. L'urto riflesso risale il condotto largo.

9.3 Stato 3 (sezione d'ingresso del condotto stretto, sonica)

Fra 2 e 3 si conservano p^0 e T^0:

$$p_2^0 = p_2\left(1+\delta M_2^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 48{,}1\,\text{atm}, \qquad p_3 = p_2^0\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 25{,}4\,\text{atm},$$

$$u_3 = a_3 = a_2\sqrt{\frac{2\left(1+\delta M_2^2\right)}{\gamma+1}} = 649\,\text{m/s},$$

con $\rho_3 = 8{,}57\,\text{kg/m}^3$ e $T_3 = 1047\,\text{K}$.

9.4 Condotto stretto: problema di Riemann fra 3 (sinistra) e 0 (destra)

Primo tentativo isentropico sulla velocità del contatto:

$$z = \frac{a_0}{a_3}\left(\frac{p_3}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} = 0{,}812, \qquad u^{(0)} = \frac{z\left(a_3+\delta u_3\right)-\left(a_0-\delta u_0\right)}{\delta(1+z)} = 828\,\text{m/s}.$$

Con $u^{(0)} > u_3$ a sinistra c'è un'espansione, con $u^{(0)} > u_0$ a destra un urto:

$$p_{\text{sx}} = p_3\left[1-\delta\,\frac{u-u_3}{a_3}\right]^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}},$$

$$p_{\text{dx}} = p_0\left[1+\frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_t^2-1\right)\right], \quad M_t = Y+\sqrt{1+Y^2}, \quad Y = \frac{\gamma+1}{4}\,\frac{u-u_0}{a_0}.$$

passo	u [m/s]	p_{sx} [atm]	p_{dx} [atm]
0	828	17,1	12,5
1	898	14,51	14,40
2	900,0	14,447	14,447

Al secondo passo $|p_{\text{sx}}-p_{\text{dx}}|/p \approx 4\cdot 10^{-6}$, fisicamente zero. Configurazione RCS: $u^* = 900\,\text{m/s}$, $p^* = 14{,}4\,\text{atm}$.

Stato 4 (coda dell'espansione, $a+\delta u$ uniforme):

$$a_4 = a_3-\delta\left(u^*-u_3\right) = 598\,\text{m/s}, \qquad p_4 = p_3\left(\frac{a_4}{a_3}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = 14{,}4\,\text{atm},$$

$$M_4 = 1{,}50, \qquad u_4-a_4 = 302\,\text{m/s},$$

con $\rho_4 = 5{,}72\,\text{kg/m}^3$, $T_4 = 891\,\text{K}$; la testa del ventaglio ha $u_3-a_3 = 0$.

Stato 5 (dietro l'urto trasmesso):

$$M_t = 3{,}54, \qquad \frac{p_5}{p_0} = \frac{2\gamma M_t^2-(\gamma-1)}{\gamma+1} = 14{,}4,$$

$$W_t = M_t a_0 = 1174\,\text{m/s}, \qquad M_5 = \frac{u^*}{a_5} = 1{,}48,$$

con $\rho_5 = 5{,}53\,\text{kg/m}^3$, $T_5 = 922\,\text{K}$.

9.5 Fattore di amplificazione

$$f_a = \frac{p_5 - p_0}{p_1 - p_0} = 1{,}44.$$

L'urto trasmesso è più forte dell'incidente: M_s passa da 3 a 3,54.

10 Verifiche a posteriori

- Urto incidente: $M_s = 3 > 1$, $s_1/s_0 = 1{,}56 > 1$. Verificata.
- Urto riflesso: $M_r = 2{,}03 > 1$ rispetto al gas 1, $s_2/s_1 = 1{,}15 > 1$, $W_r < 0$ (sta nel condotto largo). Verificata.
- Stato 2 subsonico ($u_2 - a_2 < 0$): le caratteristiche $u - a$ dal salto d'area raggiungono l'urto riflesso e il collegamento stazionario con monte subsonico è lecito. Verificata.
- Collegamento stazionario: $\rho_2 u_2 A_1 = \rho_3 u_3 A_2$ e $T_2^0 = T_3^0$. Verificata.
- Sezione A_2 sonica: l'onda $u - a$ nel condotto stretto è un'espansione ($p_4 < p_3$, $u_4 > u_3$); con una compressione l'ipotesi sarebbe caduta. Verificata.
- Espansione tutta nel condotto stretto: testa $u_3 - a_3 = 0$, coda $u_4 - a_4 > 0$. Verificata.
- Ordine delle onde nel condotto stretto: coda (302 m/s) $<$ u^* (900 m/s) $<$ W_t (1174 m/s). Verificata.
- Urto trasmesso: $M_t = 3{,}54 > 1$, $s_5/s_0 = 1{,}88 > 1$. Verificata.
- Contatto: $p_4 = p_5$, $u_4 = u_5$, $\rho_4 \neq \rho_5$; $a > 0$ e $p > 0$ ovunque. Verificata.

11 Risultati

Stato	Posizione	p [atm]	ρ [kg/m^3]	u [m/s]	a [m/s]	T [K]	M
0	quiete	1	1,29	0	332	274	0
1	dietro l'incidente	10,3	4,98	737	543	733	1,36
2	dietro il riflesso (A_1)	48,0	13,5	41	710	1256	0,058
3	ingresso di A_2	25,4	8,57	649	649	1047	1
4	coda dell'espansione	14,4	5,72	900	598	891	1,50
5	dietro il trasmesso	14,4	5,53	900	609	922	1,48

Onda	Velocità nel piano x–t	Intensità
urto incidente $u + a$	$W_i = 995$ m/s	$M_s = 3$, $p_1/p_0 = 10{,}3$
urto riflesso $u - a$	$W_r = -365$ m/s	$M_r = 2{,}03$, $p_2/p_1 = 4{,}64$
espansione $u - a$	testa 0, coda 302 m/s	$p_4/p_3 = 0{,}57$
contatto	$u^* = 900$ m/s	$T_4 = 891$ K, $T_5 = 922$ K
urto trasmesso $u + a$	$W_t = 1174$ m/s	$M_t = 3{,}54$, $p_5/p_0 = 14{,}4$
Fattore di amplificazione $f_a = (p_5 - p_0)/(p_1 - p_0) = 1{,}44$ (dalle figure $\approx 1{,}38$)		

12 Rappresentazioni

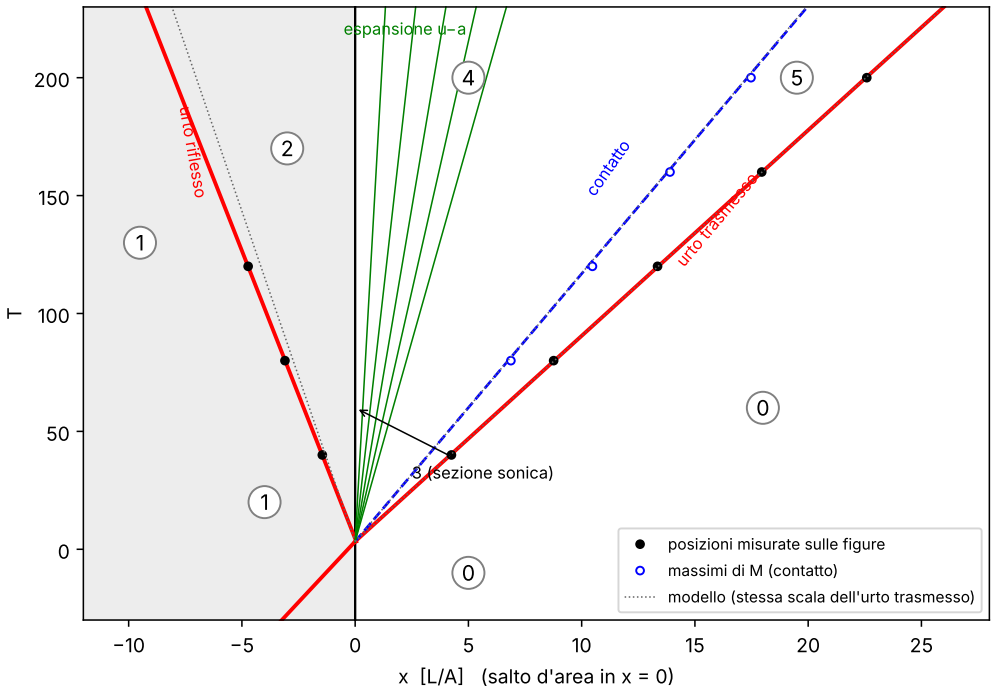


Figura 2: Piano x–t nelle unità delle figure: posizioni misurate (punti), rette interpolate e ventaglio d'espansione; tratteggiate le rette del modello, nella scala che fa coincidere l'urto trasmesso.

Piano x–t. Prima dell'arrivo c'è solo l'urto incidente. Dal punto d'arrivo partono tutte le onde: l'urto riflesso, che risale il condotto largo lasciando dietro di sé il gas 2 quasi fermo; nel condotto stretto il ventaglio d'espansione con la testa *verticale*, incollata alla sezione sonica, il contatto e l'urto trasmesso. Le posizioni misurate stanno su rette uscenti dallo stesso punto, come vuole un problema autosimile; il contatto e l'urto trasmesso del modello coincidono con le misure, l'urto riflesso misurato è un po' più veloce di quello del modello (discussione al § 13).

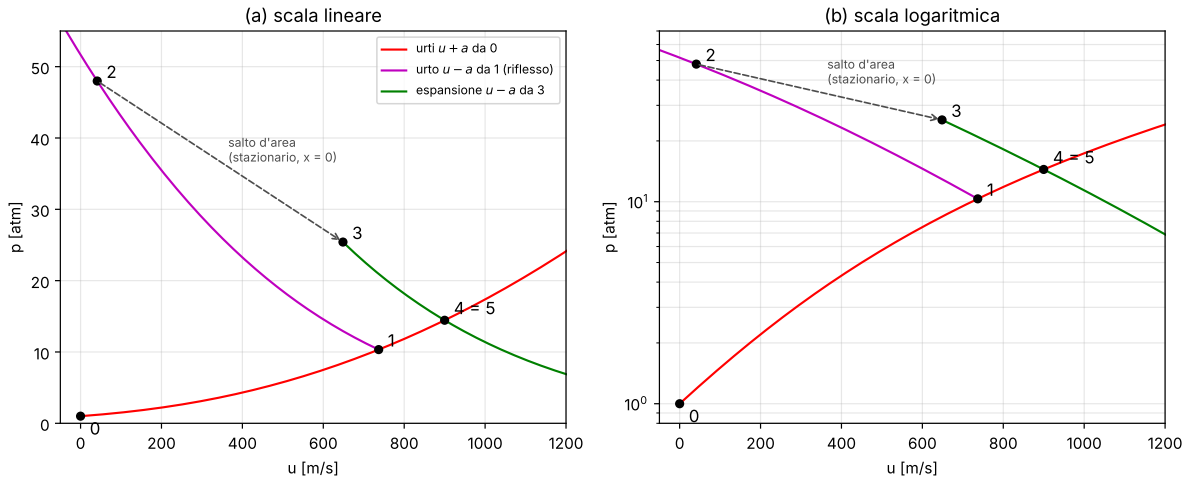


Figura 3: Piano p–u in scala lineare (a) e logaritmica (b). Il salto $2 \to 3$ non è un'onda ma il collegamento stazionario nella sezione del salto d'area.

Piano p–u. Le pressioni vanno da 1 a 48 atm, quindi riporto entrambe le scale. Lo stato 1 sta sulla curva degli urti $u+a$ uscente da 0 (urto incidente). Dal punto 1 lo stato 2 si trova risalendo la curva dell'urto $u-a$ fino a $u_2 \approx 0$: è quasi il punto della riflessione su parete. Il salto $2 \to 3$ avviene nella sezione del salto d'area e non segue curve d'onda: abbassa la pressione e porta la velocità a quella del suono. Dal punto 3 la curva d'espansione $u-a$ incontra di nuovo la curva degli urti uscente da 0 nel punto $4 = 5$, che sta sopra il punto 1: è l'amplificazione dell'urto. Il contatto non si vede nel piano p–u ($\rho_4 \neq \rho_5$). La scala lineare mostra quanto lo stato 2 sta sopra gli altri; quella logaritmica separa bene gli stati vicini a p_0 e rende leggibili i rapporti di pressione delle singole onde.

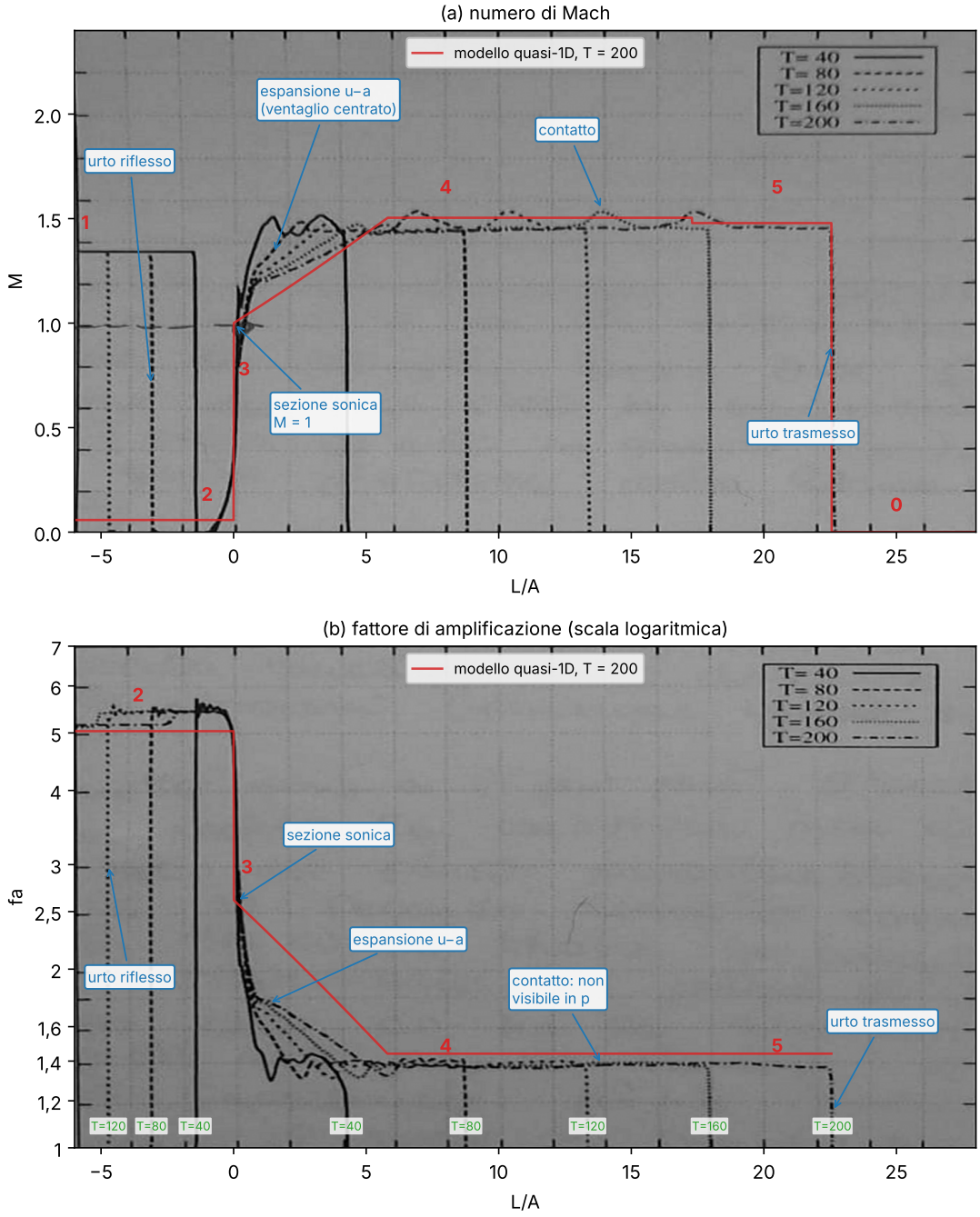


Figura 4: Figure della traccia raddrizzate, con le strutture riconosciute, gli stati e il profilo del modello a $T = 200$ (in rosso, nella stessa scala del piano x–t).

Figure annotate. Il profilo del modello si sovrappone a quelli della traccia: stessi gradini, stessa sezione sonica in $L/A = 0$, stesso ventaglio e stesso plateau; le differenze di livello sono discusse sotto.

13 Coerenza fra calcolo e figure

Grandezza	Figure	Modello	Parete chiusa
M_1	1,34	1,36	
f_a nello stato 2	5,3–5,5	5,03	5,43
W_r/W_t	−0,36	−0,31	−0,35
M nella sezione A_2	1	1	
f_a nella sezione A_2	2,6	2,62	
M_4, M_5	1,46	1,50, 1,48	
u^*/W_t	0,77	0,77	
f_a (plateau)	1,38	1,44	

La struttura coincide: urto riflesso, sezione sonica, ventaglio centrato, contatto visibile solo nel Mach, urto trasmesso amplificato. Il modello riproduce bene la sezione sonica, il contatto e lo stato 1. Due differenze sono sistematiche:

- **Condotto stretto**: plateau un po' più basso ($f_a \approx 1{,}38$ contro 1,44, cioè $M_t \approx 3{,}47$ contro 3,54). Il restringimento reale non è isentropico: allo spigolo vivo d'ingresso la corrente si separa (vena contratta) e perde pressione totale. Con una perdita di circa il 9 % ($p_3^0 \approx 0{,}91\, p_2^0$) lo stesso modello dà $f_a = 1{,}38$ e $M_4 \approx M_5 \approx 1{,}46$, come le figure.
- **Condotto largo**: l'urto riflesso è più forte del modello ($f_a \approx 5{,}3$–$5{,}5$, velocità $-0{,}36\, W_t$) e praticamente uguale a quello su parete chiusa. La perdita lo rinforza di poco ($f_a \approx 5{,}07$); il resto viene dalla corona del gradino, che occupa il 90 % della sezione e su cui il gas ristagna come su una parete. Il modello quasi-1D, che media sulla sezione e collega 2 e 3 in modo ideale, non vede questo effetto bidimensionale.

14 Discussione fisica

Perché l'urto si amplifica. Il salto d'area si comporta come la gola di un ugello alimentato da un serbatoio: il gas 2, quasi fermo, ha $p^0 \approx 48\,\text{atm}$ e $T^0 \approx 1256\,\text{K}$ e scarica nel condotto stretto in condizioni soniche. Il condotto stretto diventa un tubo d'urto con un "driver" più caldo e a pressione più alta dello stato 1, e l'urto trasmesso è più forte dell'incidente.

Peso del rapporto d'area. Con $A_1/A_2 = 10$ il riflesso è già vicino a quello su parete chiusa. Lo stesso modello dà $f_a \approx 1{,}20$ per $A_1/A_2 = 2$ e $f_a \approx 1{,}52$ per $A_1/A_2 \to \infty$: con un rapporto 10 l'amplificazione è vicina al suo limite. Ogni contrazione con $A_1/A_2 > 1{,}09$ strozza la sezione A_2; solo sotto questo valore la corrente supersonica 1 passerebbe senza urto riflesso.

Contatto. Il gas 4 ha attraversato due urti ($M_s = 3$ e $M_r = 2{,}03$) e un'espansione, il gas 5 un solo urto, più forte ($M_t = 3{,}54$): il gas 5 ha più entropia ed è più caldo, quindi ha velocità del suono maggiore e, a pari u, Mach minore. Per questo il contatto compare come un gradino (nel calcolo numerico un piccolo picco) nel profilo di M e non in quello di f_a.

Limiti del modello. Nei primi istanti il campo è bidimensionale: l'urto incidente si riflette sulla corona del gradino e diffrange sullo spigolo d'ingresso, e l'urto trasmesso è inizialmente

curvo. È il transitorio visibile nel profilo a $T = 40$, non ancora autosimile. Più avanti lo strato limite nel condotto stretto attenuerebbe gradualmente l'urto trasmesso; nei tempi delle figure il plateau resta costante.